Assignment No: 1

1) * * * *
* * * *
* * * *
* * * *

Logic

4 rows आहेत म्हणून बाहेरचा loop 1 ते 4 पर्यंत फिरवला
आणि प्रत्येक line मध्ये 4 star पाहिजेत म्हणून आतला loop पण 4 पर्यंत फिरवा.

code

```
① import java.util.scanner;
        psvm [] {
            Scanner sc = new scanner (system.in);
        s.o.pt ("Enter the value of n:")
            ~~int n = sc.nex~~
            ~~int n~~ int n = sc.nextInt().
        For (int i=1; i≤n; i++){
        For (int j=i; j≤n; j++){
        s.o.pt ("* * ");
        }
        s.o.pln();
    }
}
```

dry run

i=1
1≤4 true
j=1 *
j=2 *
j=3 *
j=4 *
j=5 → X
* * * *

Final output
* * * *
* * * *
* * * *

i=2
2≤4 ✓
j=1 *
j=2 *
j=3 *
j=4 *
j=5

output
* * *
* * *
* * *

i=3
3≤4 ✓
j=1 *
j=2 *
j=3 *
j=4 *

* * *
* * *
* * *

j=4
4≤4
j=1 *
j=2 *
j=3 *
j=4 *

2]

```
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
```

i = 4

j = 4

logic

outer loop 1 ते n पर्यंत चालणार

row handle करेल

आणि row च्या आतमध्ये inner loop आणि आतला loop row च्या current number प्रमाणे column मोजे आणि आतला loop row च्या current number प्रमाणे column मोजे आणि आतला loop complete होईल तेव्हा नवीन line चा print करेल

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int n = sc.nextInt();
for(int i=1; i<=n; i++){
for(int j=1; j<=n; j++){
s.o.pt(i+" ");
}
s.o.pln();
```

dry run

i = 1

j = 1 1 1 1

i = 2

j = 2 2 2 2

i = 3

j = 3 3 3 3

i = 4

j = 4 4 4 4

3]

```
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
```

Logic

आधीच्या code सारखं पण इथं column मध्ये same number print करायचे आहेत.
by using nested loop and using scanner class

```
scanner sc = new scanner (system.in);
    int n = sc.nextInt();
    s.o.pt ("Enter the number n: ");
  for (int i=1; i≤n; i++){
  for (int j=1; j≤n; j++){
    s.opt(j+ " ");
  }
  s.opln();
}
}
```

try run.

i = 1
j = 1 print 1
j = 2 2
j = 3 3
j = 4 4

1 2 3 4

i = 2
1 to 4
j = 1
j = 2
j = 3
j = 4

1 2 3 4

i = 3 1 to 4
j = 1
j = 2
j = 3
j = 4

1 2 3 4

i = 4
j = 1
j = 2
j = 3
j = 4

1 2 3 4

Final output

```
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
```